



Nassima AIT SADI

Paris, France

+33 7 59 33 52 62

aitsadinassima01@gmail.com

[linkedin.com/in/nassima-ait-sadi](https://www.linkedin.com/in/nassima-ait-sadi)

• Situation actuelle

Depuis 2022 : Doctorante en Mathématiques – Laboratoire des mathématiques appliquées – Béjaia - Algérie.

Depuis septembre 2025 : Enseignante des mathématiques au lycée ISM -Antony et école préparatoire ISEN OUEST de Paris.

• Thèse

Titre : Propriétés ergodiques des endomorphismes du shift en dimension supérieure à un.

à Soutenir avant : 15/11/2026

Encadrants : Rezki Chemlal, École nationale des mathématiques, Alger, Algérie.

• Domaine de recherche

Mes travaux portent sur les automates cellulaires étudiés comme systèmes dynamiques discrets, définis sur des espaces symboliques compacts. Je m'intéresse à leurs propriétés topologiques et ergodiques : structure des orbites et propriétés spectrales. J'analyse le lien entre règles locales et comportements globaux, en particulier dans le cadre des actions de Z^d pour $d > 1$, où la dynamique devient plus riche. Je m'intéresse également au problème inverse, consistant à caractériser ou reconstruire la règle locale à partir de propriétés dynamiques prescrites, problème des coloriage par AC. Enfin, j'explore l'utilisation des automates cellulaires comme outils de modélisation de phénomènes réels, notamment en urbanisme et le changement linguistique.

• Publication

Revue internationale : The arab world geographer, International journal of modern physics C.

Nombre d'articles au cours de soumission : deux.

• Diplômes

Master 2 (2025)- Mathématiques de la modélisation - Sorbonne université - Campus de Pierre et Marie curie- Paris- France.

Master 2 (2021)- Mathématiques et Informatique- Université de Béjaia- Algérie

• Mobilité internationale

3 Octobre -3 Novembre 2023, Turku, Finlande.

Au cours de ma première année de doctorat, j'ai effectué un séjour de recherche au sein du laboratoire de mathématiques et statistiques de l'Université de Turku (Finlande), sous la direction du Professeur Jarkko Kari. Ce séjour m'a permis d'approfondir mes travaux sur les automates cellulaires, en particulier sur la visualisation des propriétés purement topologique.

• Enseignement

Suppléance - Institution sainte marie - Paris (2025-2026) : 13.5 heures par semaine.

Vacations - ISEN Ouest - Paris (2025-2026) : 44 heures.

Vacations - Université de Béjaia (2023-2024) : 48 heures.

Vacations - Université de Béjaia (2022-2023) : 96 heures.

Vacations- Université de Béjaia (2021-2022) : 200 heures.

Niveau enseigné: Lycée/Licence. **Type:** Cours/TD/TP.

Matière enseignées : Mathématiques générales : Analyse, algèbre et probabilités; Méthodes numérique; Python.

Contents

1	Résumé des activités de recherche et d'enseignement	3
1.1	Activité de recherche	3
1.2	Activité d'enseignement	3
2	Formation	4
3	Parcours professionnel	4
4	Conférences, séminaires et formations complémentaires	5
5	Financements et bourses	6
6	Liste de publications	6
7	Rapports	7
8	Contacts de références	7

1 Résumé des activités de recherche et d'enseignement

1.1 Activité de recherche

Mes travaux de recherche se situent à l'intersection de plusieurs domaines des sciences mathématiques. J'ai étudié les automates cellulaires (AC) comme outil de modélisation pour analyser des dynamiques complexes, notamment dans les contextes sociaux et urbains. Dans ce cadre, j'ai exploré leur application à l'urbanisme, afin de simuler et d'analyser l'évolution spatiale des villes et les processus de transformation territoriale. J'ai notamment développé un modèle d'AC appliqué à la ville d'Alger, intégrant des données météorologiques, industrielles et démographiques. L'automate a été initialisé sur la carte de l'an 2000 et a permis de générer une simulation présentant un taux de correspondance de 80% avec la carte réelle de l'an 2014.

Je me suis également intéressée aux phénomènes de language shift, étudiant la manière dont les langues évoluent et disparaissent au fil du temps dans des communautés multilingues, et comment ces transformations peuvent être modélisées mathématiquement. Mon intervention a porté sur la représentation des notions topologiques pures et leur équivalence dans le contexte social, permettant de relier des concepts abstraits à des phénomènes concrets observables dans la société.

Parallèlement, je me suis concentrée sur l'étude des comportements des automates cellulaires, en particulier sur la classification des automates présentant une régularité sans périodicité, à l'image des rotations irrationnelles sur un cercle. Dans cette perspective, j'ai généralisé des résultats concernant la coexistence des valeurs propres mesurables et des points d'équicontinuité, montrant que ces deux notions ne peuvent coïncider que sous des conditions très restrictives. Cette approche mobilise de manière combinée la théorie ergodique, la topologie et les méthodes symboliques.

Lors de mon stage de Master 2 en France sous la direction de Nazim Fatès, j'ai abordé des problèmes inverses en automates cellulaires, en particulier le problème des 3-coloriages. J'ai proposé un modèle d'automate cellulaire capable de stabiliser presque sûrement toute perturbation initiale, accompagné d'une étude détaillée du problème et d'une analyse des difficultés rencontrées et des points clés à approfondir.

Un autre volet porte sur l'auto-correction des trois coloriages, en introduisant des symboles supplémentaires, ainsi que sur l'étude du cas de la possibilité pour un automate cellulaire d'être transitif mais non mélangeant, tout en possédant un ensemble de points strictement temporellement périodique ni vide ni dense.

1.2 Activité d'enseignement

Mon parcours en enseignement des mathématiques a débuté en 2018 par un stage de six mois au Technicom 20 Août 1965 à Ouzellaguen, Béjaia, où j'ai acquis mes premières expériences pédagogiques. Depuis octobre 2021, à la fin de mon Master, j'ai enseigné les mathématiques générales pour les sciences de l'ingénieur, dispensant environ 200 heures pour des groupes de L1, et j'ai poursuivi ces enseignements jusqu'au début de ma thèse en mars 2022.

En septembre 2022, j'ai pris en charge des travaux pratiques d'analyse numérique pour L2 informatique (S1), puis des TP d'Analyse 2 pour L1 mathématiques et informatique (S2), pour un total de 96 heures.

En septembre 2023, j'ai assuré des TP de méthodes numériques pour L2 statistiques (48 heures).

Après une pause liée à mes études en France en 2024-2025, période durant laquelle je donnais exclusivement des cours particuliers à domicile, j'ai repris mes activités pédagogiques en septembre 2025. Depuis, je dispense des TD de suivi en mathématiques à ISEN-Ouest à Paris (44 heures), j'enseigne également les mathématiques au lycée Sainte-Marie (13,5 heures par semaine) pour des classes de secondes et premières, et j'anime des TP de Python pour le premier cycle préparatoire à l'ISEN (2 heures par semaine).

2 Formation

- **Doctorat : Propriétés ergodiques des automates cellulaires en dimension supérieure** 03/2022 – Prévu 06/2026
Université Abderrahmane Mira – Béjaia, Algérie
Recherche centrée sur l'étude des comportements topologiques et ergodiques des automates cellulaires, incluant la classification des régularités, l'analyse de la coexistence des valeurs propres et des points d'équicontinuité. Applications à la modélisation des dynamiques urbaines et linguistiques.
Directeur de thèse : Rezki Chemlal, Maître de conférences, École nationale des mathématiques, Alger, Algérie.
- **Master 2 : Mathématiques de la modélisation** 09/2024 – 09/2025
Université de la Sorbonne- Campus de Pierre et Marie Curie – Paris, France
Formation spécialisée en méthodes mathématiques appliquées, modélisation de phénomènes complexes et simulation numérique. Stage de recherche portant sur *l'auto-correction par automates cellulaires*.
Cours principaux : Théorie du contrôle, Équations elliptiques, Probabilités.
- **Master : Analyse mathématique** 09/2019 – 09/2021
Université Abderrahmane Mira – Béjaia, Algérie
Formation approfondie en analyse réelle et structures mathématiques avancées.
Cours principaux : Arithmétique, Espaces de Sobolev, Systèmes dynamiques discrets, Équations différentielles partielles, Distribution. Projet de recherche dirigée : *Le lien entre le cadre topologique et ergodique des automates cellulaires*.
- **Licence : Analyse mathématique** 09/2016 – 09/2019
Université Abderrahmane Mira – Béjaia, Algérie
Formation fondamentale en analyse, algèbre, géométrie et algorithmique, préparant aux études avancées en mathématiques et modélisation.

3 Parcours professionnel

- **TD, Mathématiques** 08/2026 – 12/2026
ESCP Business school, Paris
CDD.
- **Suppléance 2^{ème} degré, Mathématiques** 11/2025 – 08/2026
Institution Sainte-Marie, Antony, France
CDD à temps partiel.
- **Cours de suivi en Mathématiques** 09/2025 – 12/2025
ISEN-Ouest, Antony, France.
- **Stage de Master 2** 04/2025 – 08/2025
Loria, Nancy, France.
- **Cours particuliers et aides aux devoirs en Mathématiques** 10/2024 – présent
Paris, France.
- **Cours de soutien scolaire en Mathématiques** 02/2022 – 06/2024
Béjaia, Algérie.
- **Enseignante vacataire en Mathématiques** 11/2021 – 06/2024
Université Abderrahmane Mira, Béjaia, Algérie. Responsabilités principales :
 - 10/2023 – 02/2024 : Travaux pratiques d'Analyse numérique, L2, option Statistiques.

- 02/2023 – 09/2023 : Travaux dirigés d’Analyse 2, L1, option Mathématiques et Informatique.
- 01/2023 – 02/2023 : Enseignante remplaçante au lycée El-Chahid Ali Bouzidi, Ouzellaguen, Béjaia.
- 10/2022 – 02/2023 : Travaux pratiques d’Analyse numérique, L2 Informatique.
- 10/2021 – 09/2022 : Travaux dirigés de Mathématiques 1 et 2, L1, option Science et Technologie.

• **Stage d’enseignement des Mathématiques**

10/2018 – 06/2019

Technicom 20 Août 1965, Ouzellaguen, Béjaia, Algérie.

Période	Type/ Matière	Niveau	Volume horraire
2026/2027	Mathématiques	L2	84h
2025/2026	Mathématiques	Lycée (secondes et premières)	CDD à temps partiel (75%)
2025/2026	TD/Mathématiques	cycle préparatoire 1	22h
2025/2026	TP/Python	cycle préparatoire 1	22h
2023/2024	TP/Méthodes numériques	Licence 2	48h
2022/2023	TD/ Analyse 2	Licence 1	48h
2022/2023	TD/ Analyse numérique	Licence 2	48h
2022/2023	Mathématique	Lycée	1 mois
2021/2022	TD/ Mathématiques	Licence 1	200 h

Table 1: Synthèse des activités d’enseignement.

4 Conférences, séminaires et formations complémentaires

- **Séminaire Sym-Daf en dynamique symbolique**, Sfax, Tunisie, 2-7 Novembre 2025.
- **Conférence internationale AUTOMATA 2025** – *A partial cellular automaton solution for the self-stabilisation of 3-colourings*, Lille, France, 30 Juin – 2 Juillet 2025.
- **École et workshop sur les systèmes dynamiques**, Trieste, Italie, 25 Juillet – 10 Août 2024.
- **Conférence internationale AUTOMATA 2024** – *La coexistence des points d’équicontinuité et les valeurs propres irrationnelles pour les automates cellulaires en dimension supérieure*, Durham, Angleterre, 22-24 Juillet 2024.
- **Mois thématique sur les mathématiques discrètes et informatique**, CIRM, Marseille, 14 Février – 1 Mars 2024.
- **Stage de perfectionnement**, Université de Turku, Finlande, 3 Octobre – 3 Novembre 2023.
- **Conférence nationale des mathématiques pures et applications** – *Propriétés spectrales des automates cellulaires en dimension supérieure à un*, Mila, Algérie, 4 Juin 2023.
- **Cours avancés sur la dynamique symbolique** (en ligne) donnés par Pierre Guillon, Mai – Juillet 2023.
- **École d’été sur les automates cellulaires et leurs applications** (en ligne), Inde, Mai – Juin 2023.
- **Conférence internationale “Second Asian Symposium on Cellular Automata Technology”** – *The rules $L(p,q)$* , Inde, Mars 2023.

- **Workshop hybride : Mathématiques discrètes et probabilités – Automate cellulaire du point de vue des systèmes dynamiques discrets**, AIMS, Rwanda, 4-7 Juillet 2022.
- **Workshop : Rencontre Algéro-Tunisienne de la dynamique symbolique – Automate cellulaire du point de vue des systèmes dynamiques discrets**, Université de Béjaia, Algérie, 26-30 Juin 2022.
- **Workshop : Professional and Communications Training for Scientists (SMR 3710)**, ICTP, Italie, 23-27 Mai 2022.
- **École CIMPA : Aspects divers des systèmes dynamiques discrets – Morse-Hedlund theorem: Links between Sturmian words and irrational translations**, Université Abderrahmane Mira, Béjaia, Algérie, 07-18 Novembre 2021.
- **Workshop en ligne : Interactions entre équations différentielles et théorie des probabilités**, Université de Béjaia, Algérie, 10-14 Octobre 2021.

5 Financements et bourses

- **Financement CIRM** 2024
Participation au mois thématique de la dynamique symbolique, Marseille.
- **Financement IFIP** 2024
Participation à la conférence internationale AUTOMATA 2024, Durham, Angleterre. Présentation de mes travaux portant sur la coexistence des valeurs propres mesurables et des points d'équicontinuité dans les automates cellulaires.
- **Financement ICTP** 2024
Participation au workshop "école et workshop sur les systèmes dynamiques" à Trieste, Italie, financé par ICTP.
- **Financement du Ministère de l'Enseignement Supérieur, Algérie et EMS** 2023
Stage de perfectionnement à l'Université de Turku, Finlande. Ce séjour de recherche a constitué une étape déterminante dans mes travaux. Il m'a permis d'approfondir l'analyse des propriétés topologiques des systèmes dynamiques discrets et de développer des compétences en modélisation et en construction d'automates cellulaires.
- **Financement AIMS Rwanda** 2022
Participation au workshop hybride sur les mathématiques discrètes et probabilités – prise en charge par AIMS Rwanda. Durant ce workshop, j'ai présenté un travail portant sur les automates cellulaires de point de vue topologique.

6 Liste de publications

- **AIT SADI, N., Chemlal, R.** Irrational Eigenvalues of D -Dimensional Cellular Automata. *arXiv preprint*, 2025. [arXiv:2509.00933](https://arxiv.org/abs/2509.00933). (accepted for publication in the international journal of modern physics C)
- **Ait Sadi, N., Chemlal, R.** (2024). Urban Modelling Using Cellular Automata: The Case of Algiers, Algeria. *The Arab World Geographer*, 27(3-4), 331-343. DOI: [10.64903/1480-6800-27.3-4.331](https://doi.org/10.64903/1480-6800-27.3-4.331)
- **AIT SADI, N., Chemlal, R.** Dynamical Properties of a Cellular Automaton Model of Language Shift in Algeria. *arXiv preprint*, 2023. DOI: [10.48550/arXiv.2304.01229](https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.01229). (Soumis)

7 Rapports

- **AIT SADI, N.** *Auto-correction par automates cellulaires*. Mémoire de Master, Université de Lorraine, Août 2025. Disponible sur HAL : [hal-05337714](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-05337714). PDF : [Lien direct](#).
- **AIT SADI, N.** *Liens entre le cadre topologique et le cadre ergodique des systèmes dynamiques discrets*. Mémoire de Master en Mathématiques, Université Abderrahmane Mira – Béjaïa, 2021. Disponible en ligne : theses-algerie.com.

8 Contacts de références

- Nazim Fatès.
Chargé de recherche (HDR). Loria, université de Lorraine. mail: nazim.fates@loria.fr.
- Rezki Chemlal.
Maître de conférence. École Nationale des Mathématiques, Alger, Algérie.
mail: rezki.chemlal@nhsm.edu.dz.